

Projet Mécatronique CPI2

Thème : Conception et assemblage d'une voiture autonome en utilisant une carte de développement Arduino Méga 2560

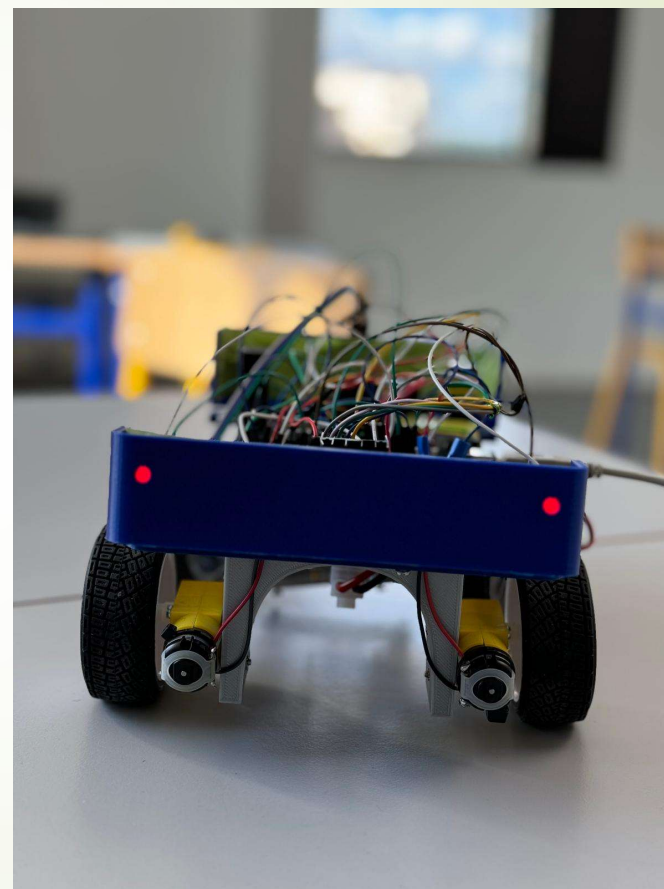
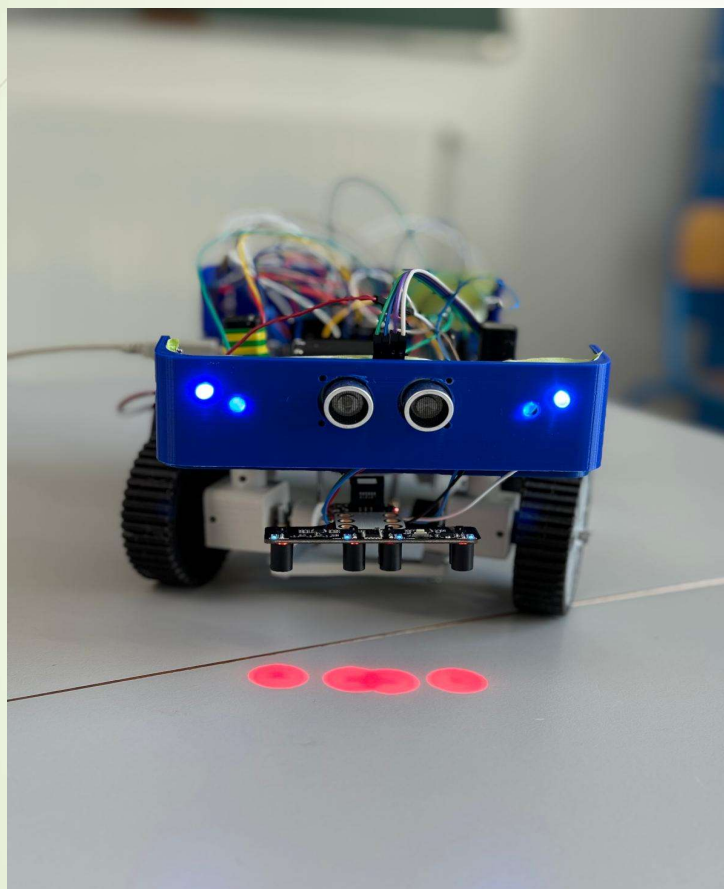
Étudiant :

DIAKITE Alpha Ousmane

Professeur :

GUETING Christophe

Voiture Autonome CPI2 projet



Cahier des charges :

Objectifs :

Le but de ce projet est de concevoir et construire une voiture autonome pilotée par une carte Arduino Méga 2560. La voiture doit être capable de se déplacer de manière autonome.

Exigences techniques :

- La voiture se pilote à l'aide d'une carte Arduino Méga durant tout le projet
- Elle doit impérativement avoir deux roues directrices pilotées par un servo moteur
- Elle doit être équipée de capteurs de distance, de proximité et suiveur de ligne pour détecter et éviter les obstacles de manière autonome
- Elle doit aussi être équipée d'un système de contrôle à distance avec du Bluetooth
- Elle doit pouvoir suivre un chemin, suivre une ligne blanche qui lui indique l'itinéraire (facultatif !)

Plan de travail :

Premier semestre : (32 heures) :

- études des composants nécessaires à la réalisation du projet;
- début de la conception 3D des composants;

Deuxième semestre : (44 heures) :

- conception et assemblage des composants;
- phase de test et correction des bugs;
- Présentation du projet;

Arduino Mēga 2560 :

L'Arduino Mēga 256 est une carte de développement qui étant les fonctionnalités de l'UNO (qui est très populaire)
Basée sur la puce ATMega2560, elle offre une mémoire flash de 256 ko.

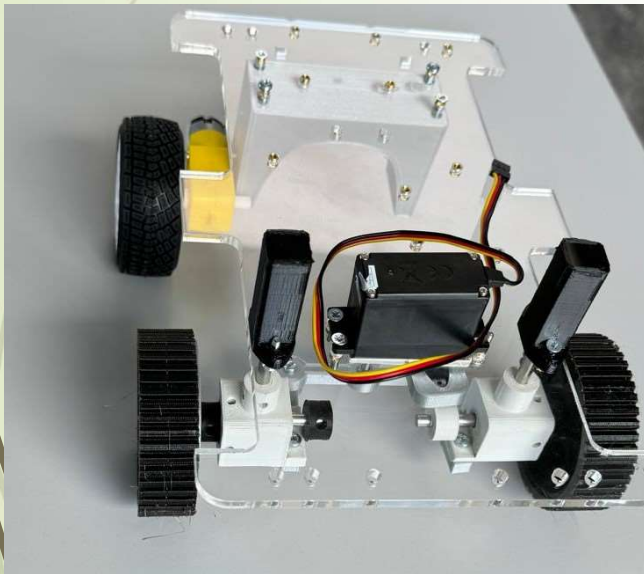
Elle dispose d'une large gamme de fonctionnalités a savoir :

- 54 broches d'entrée/sortie numériques (dont 15 peuvent être utilisées comme sorties PWM)
- 16 broches d'entrée analogique
- Un oscillateur à quartz de 16 MHz

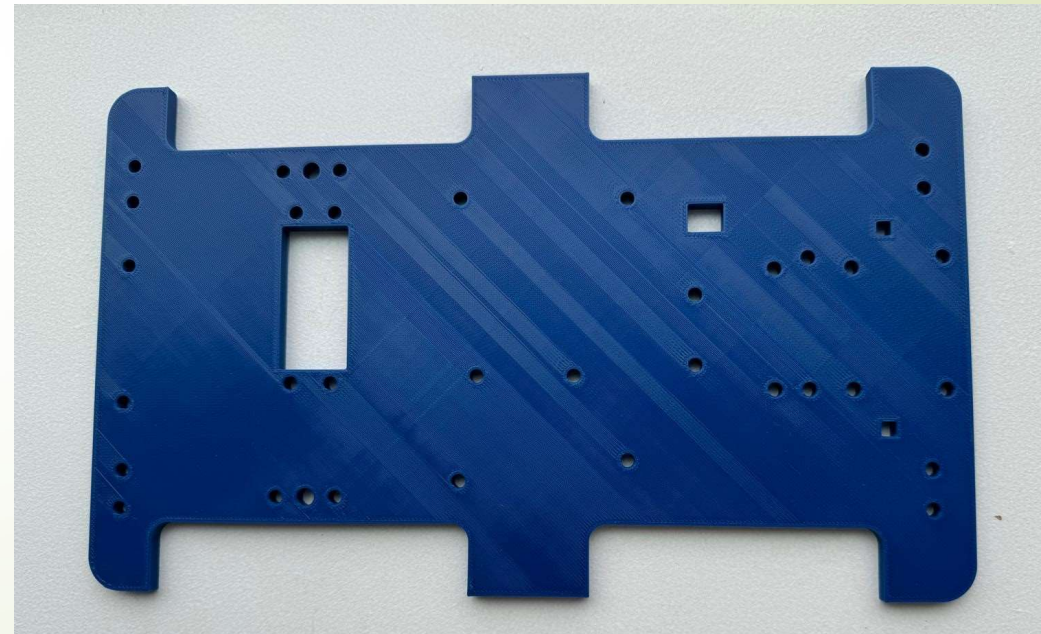


Base de la voiture :

Faite premièrement en plexiglas, elle a finalement été remplacée par un modèle imprimé en 3D avec du PLA bleu comme matériaux



Jusqu'en Avril 2024



Maintenant

Moteurs :

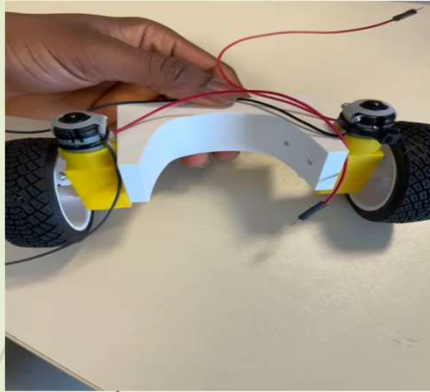
Dans le cadre de ce projet, j'ai opté pour une voiture ayant 2 roue motrices et 2 roues directrices.
Pour cela, j'ai utilisé deux moteurs à courant continue pour chacune des roue motrices.



Tension : 3V à 6V
Intensité : 180mA à 250mA
Rotation : 45 à 90 tours/min

Ces moteurs sont ensuite reliés au reste de la voiture à travers un essieu imprimé en PLA gris pour soutenir efficacement le poids de voiture.

Assemblage de l'essieu arrière, des pneus et des moteurs :



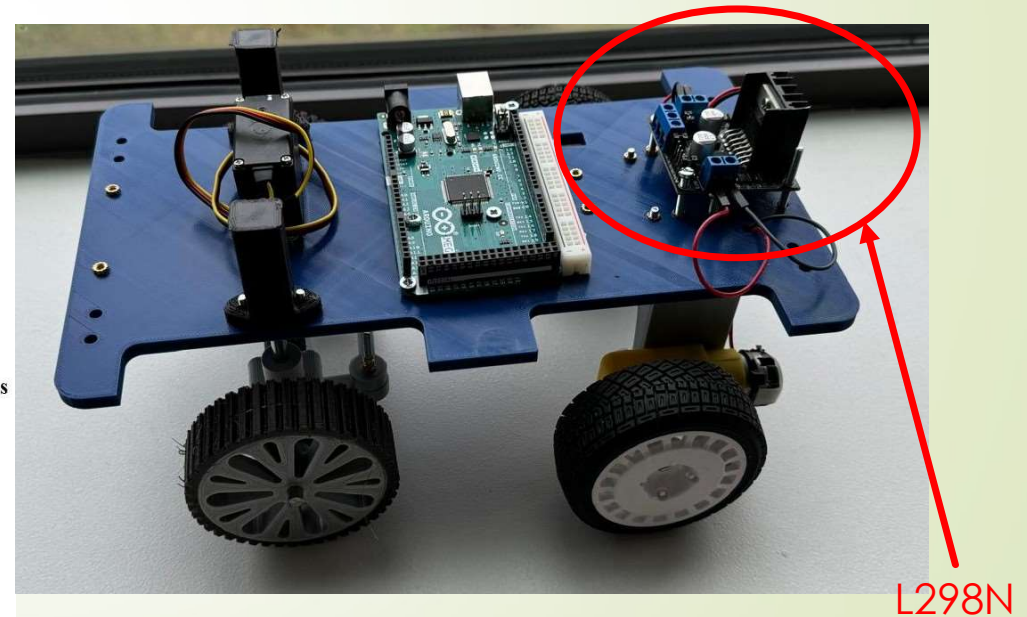
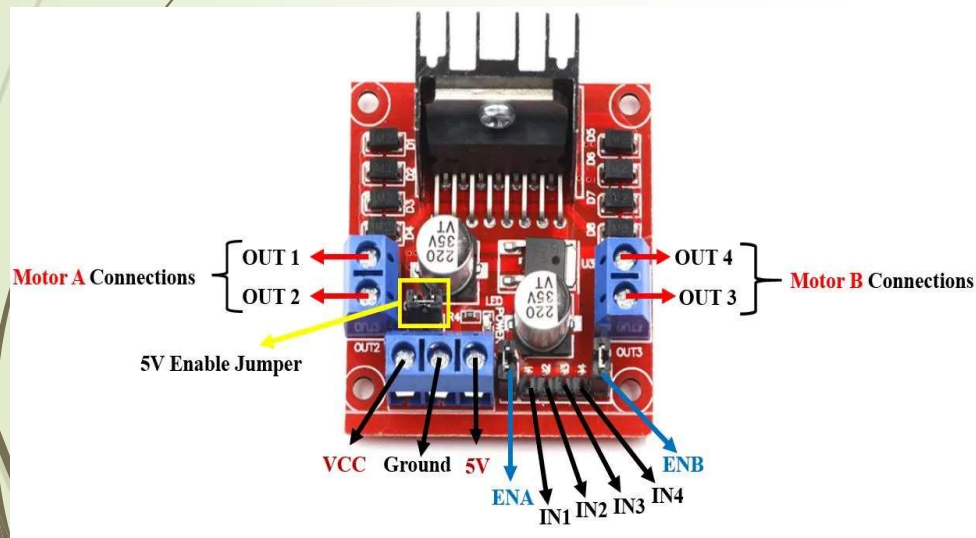
L'avantage d'avoir utilisé des pneus avec une forte adhérence, c'est de permettre à la voiture de stationner en pente sans glisser (frein à main)



Pilotage des moteurs :

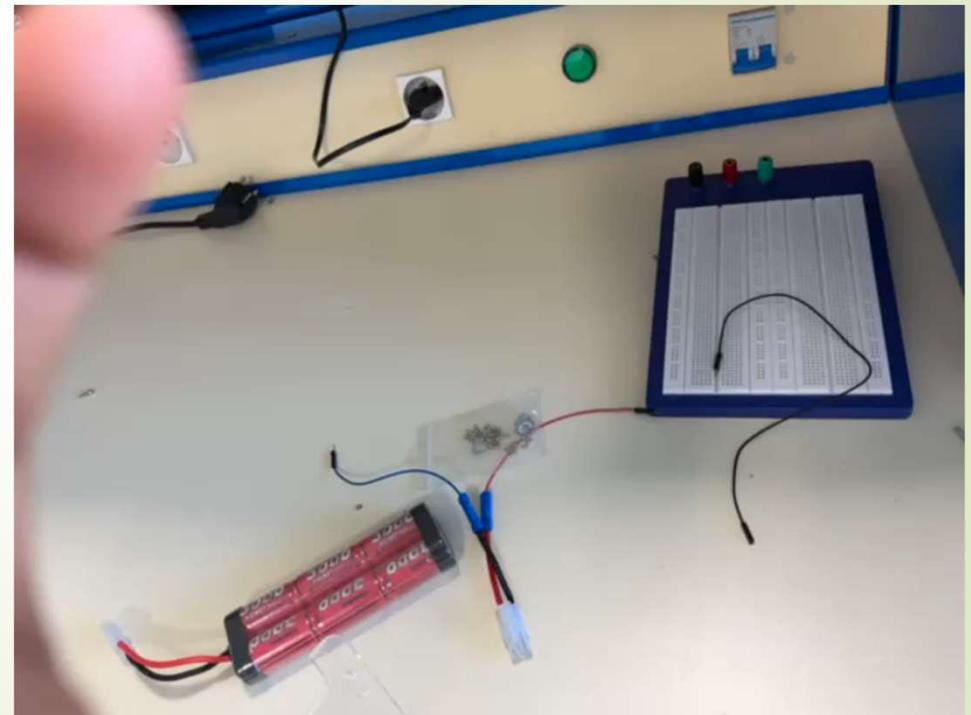
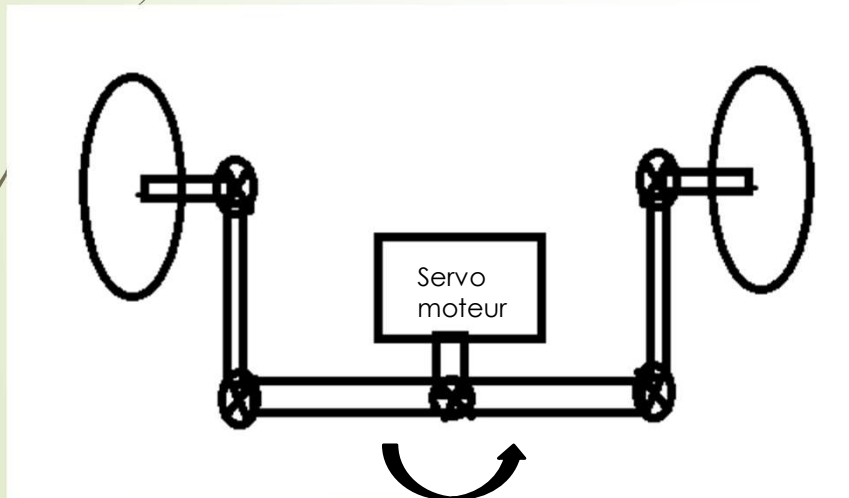
Nous avons utilisé un module Pont H L298N pour piloter les moteurs à l'aide de l'Arduino. Cela nous a permis notamment de contrôler facilement le sens et la vitesse de rotation des moteurs,

Le plus grand avantage du L298 est sa symétrie, c'est-à-dire qu'on peut contrôler deux moteurs avec le même Pont H de manière indépendante.



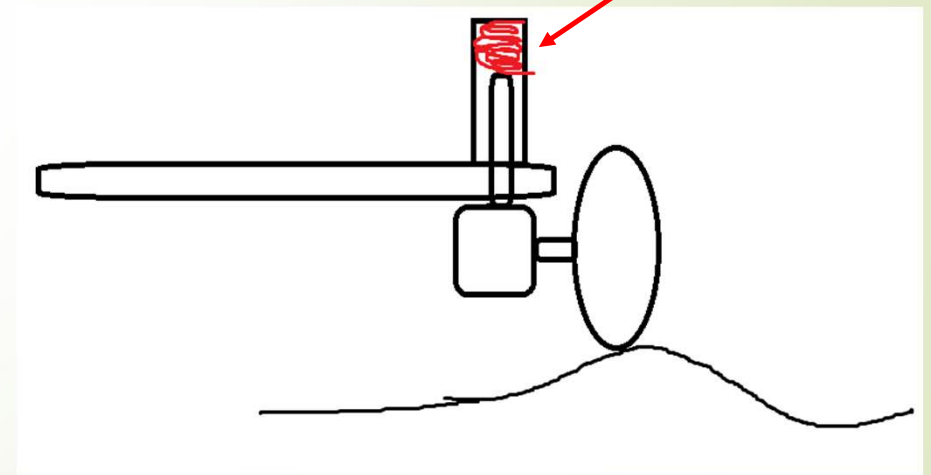
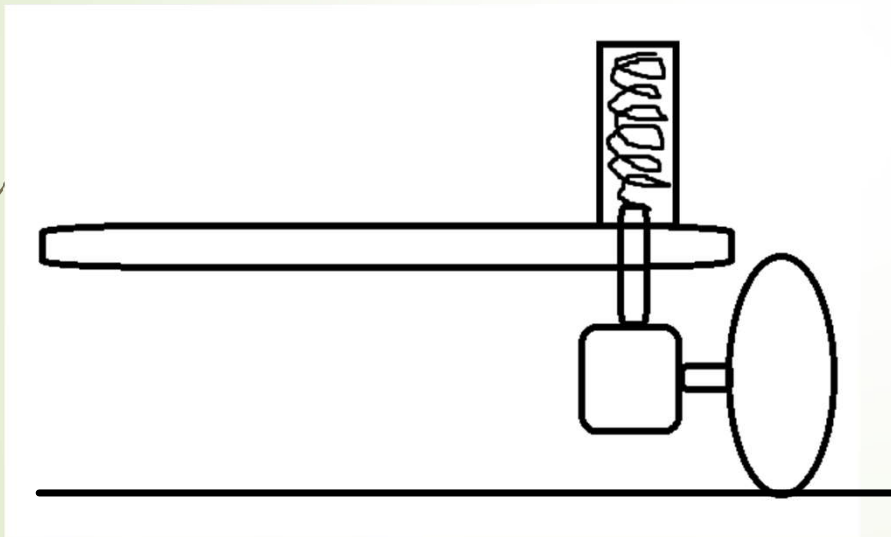
Roues directrices :

Deux roues imprimées en PLA conjointement liée par un axe principal qui lui-même orientée par un servo moteur.
Lorsque le servo moteur pivote vers une direction, il entraine les roues dans le sens contraire !



Suspensions des roues directrices :

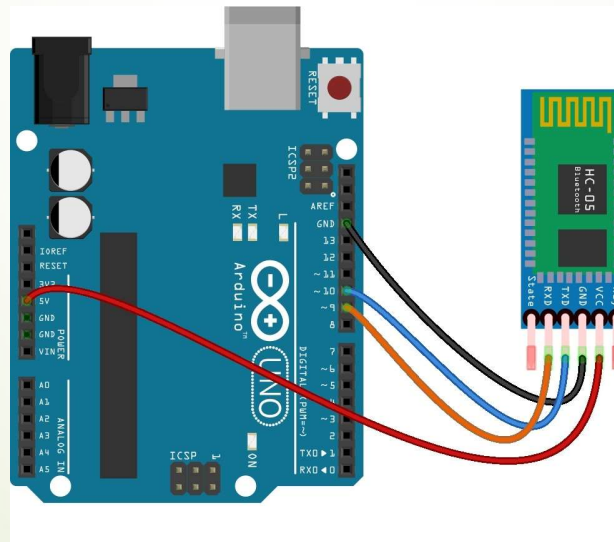
Dans le but d'amortir au mieux et de protéger les composants tels que le servo moteur et les capteurs avant, nous avons mis en place des suspensions (ici des ressorts) fixées directement sur le châssis de la voiture.



Ressort
comprimé

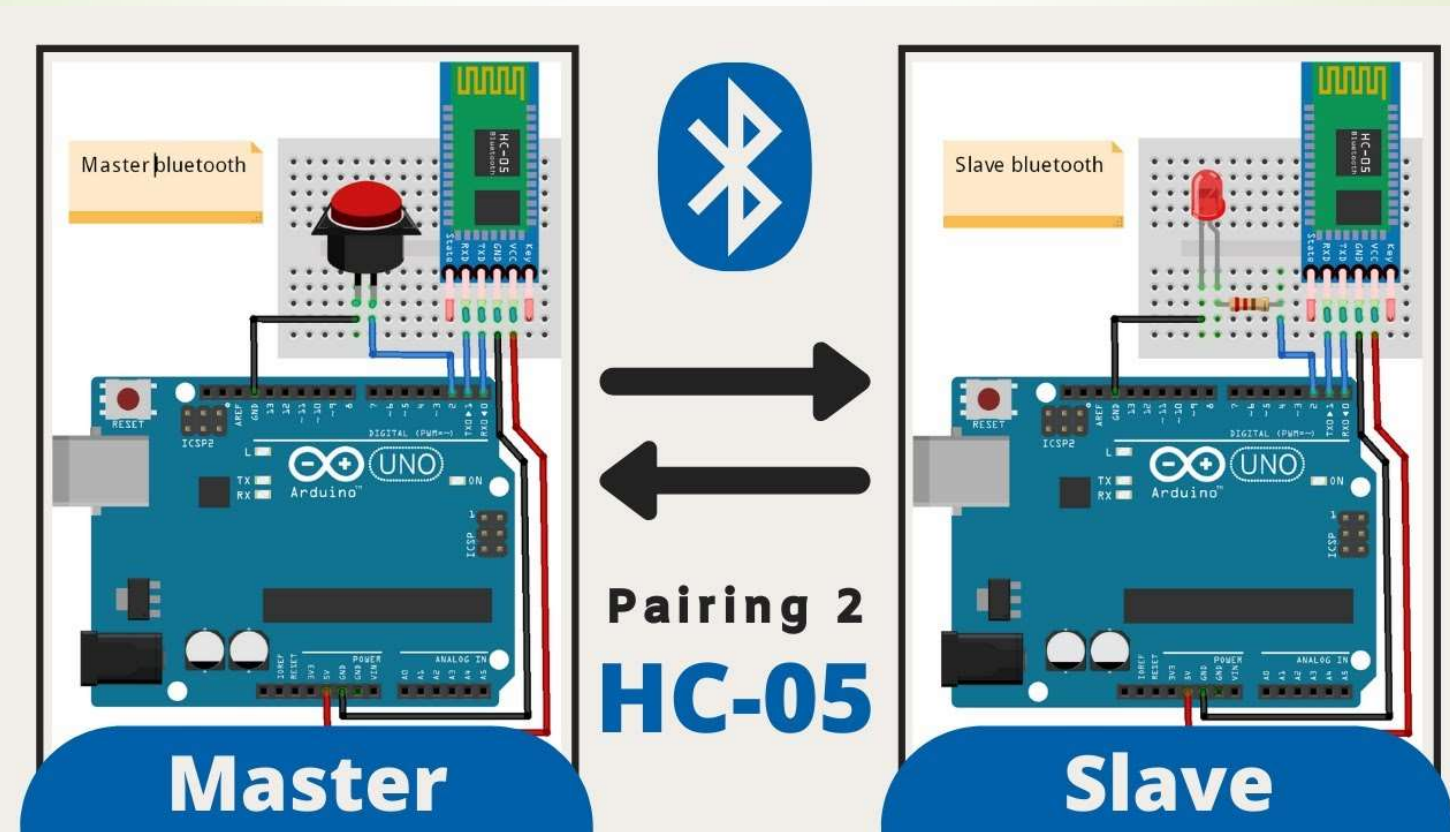
Module de communication Bluetooth : HC05

Le module HC-05 est un composant Bluetooth utilisé pour ajouter des capacités de communication sans fil à divers projets électroniques. Fonctionnant à une fréquence de 2,4 GHz avec une portée allant jusqu'à 10 mètres, il supporte la version Bluetooth 2.0.



Il est possible de faire communiquer deux Arduino ensemble en utilisant le HC05 en mode Master-Slave.

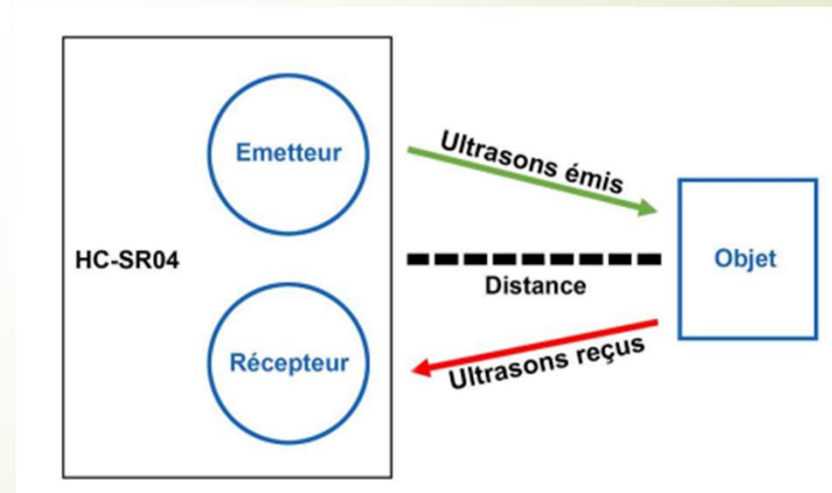
NB: il y'a très souvent des parasites aux alentours et/ou de la latence, ce qui réduit grandement son efficacité face aux autres modules de communication.



Capteurs :

1- le Capteur ultrasonique HC-SR04 :

Permet de déterminer la distance qui lui sépare de l'objet qui lui fait face. Il est utilisé dans ce projet pour empêcher la voiture d'heurter des obstacles de façon autonome.

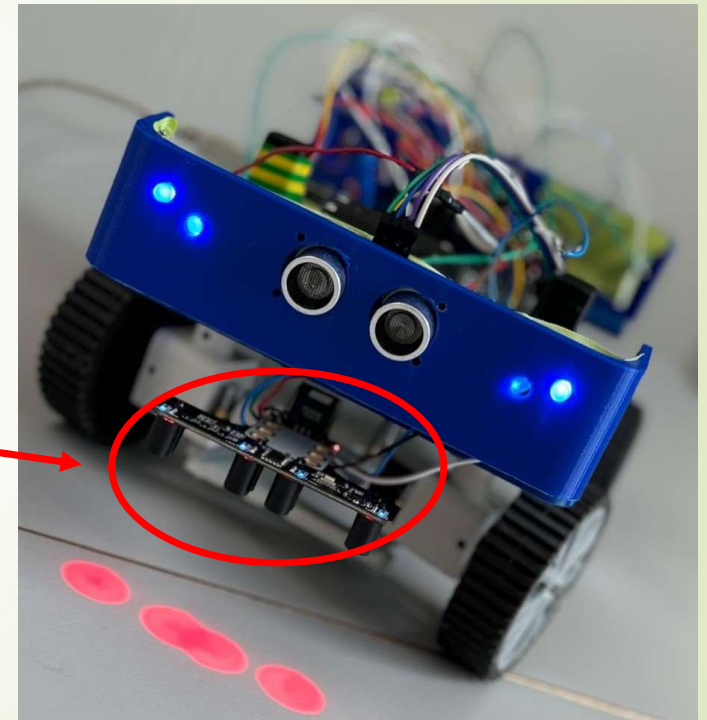


2- Les capteurs suiveurs de ligne :

C'est le capteur principal qui définit l'autonomie de cette voiture. Grâce à celui-ci, la voiture est capable de suivre une ligne représentative d'un chemin ou d'une route.



Grâce à ces LEDs RGB et à ses photorésistances, le capteur est capable de déterminer si la voiture est au dessus de la ligne ou pas et d'agir conséquemment,



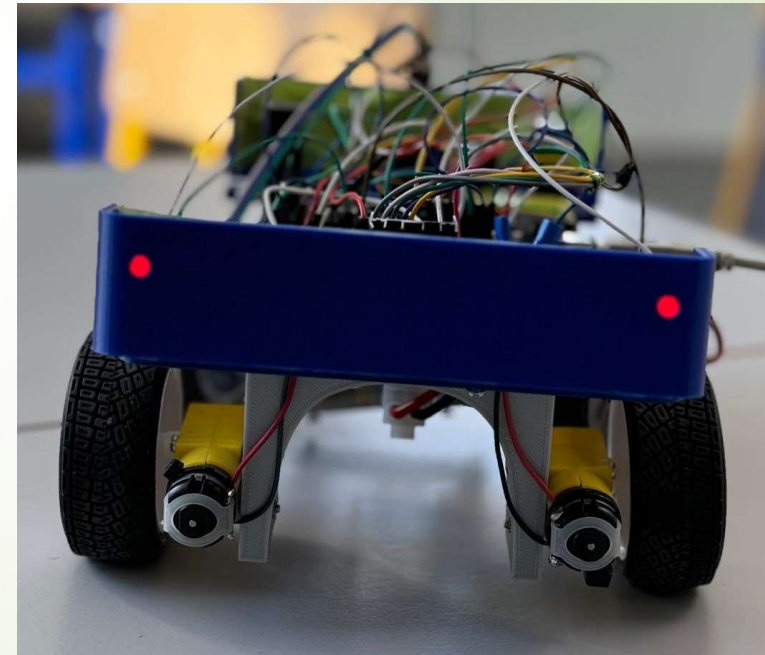
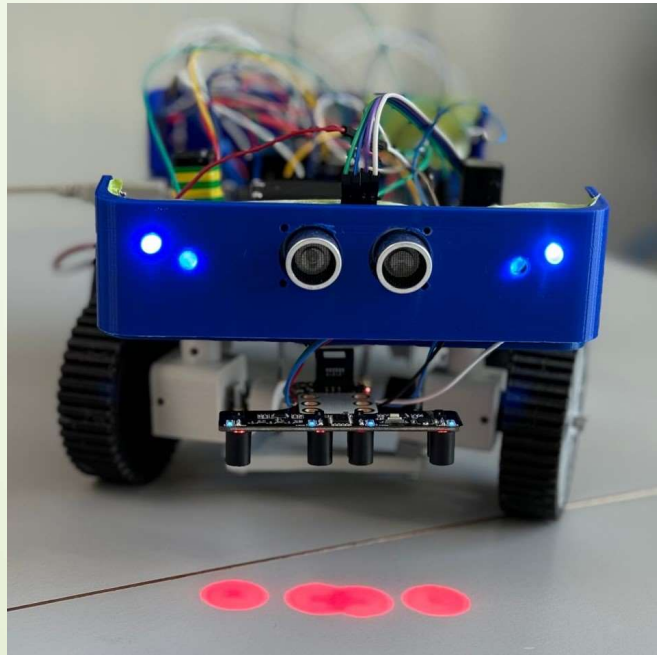
Capteur suiveur de ligne :

Modélisation des différentes situations possibles lors d'un trajet.



Ajout de nouvelles fonctionnalités :

- A – un parechoc avant et arrière
- B – Des phares avant et arrière
- C – Un système de mémorisation de chemin de retour dans le cas ou il y'aurait une déconnexion entre l'Arduino Master et la voiture pour revenir à l'endroit de départ.



Code Arduino de la manette qui contrôle la voiture

```
manette_finale | Arduino IDE 2.3.2
Fichier Modifier Croquis Outils Aide
Selectionner une carte

manette_finale.ino
1  #include<SoftwareSerial.h>
2
3  SoftwareSerial btSerial(10,11); // RX | TX
4
5  const int vrx = A0, vry = A1;
6  #define AVANT 1
7  #define ARRIERE 0
8
9  struct PacketData
10 {
11     byte lxAxisValue;
12     byte lyAxisValue;
13 };
14
15 PacketData data;
16
17 void setup()
18 {
19     pinMode(vrx,INPUT);
20     pinMode(vry,INPUT);
21
22     Serial.begin(9600);
23     btSerial.begin(38400);
24 }
25
26 int x,y;
27
28 void loop()
29 {
30
31     x = analogRead(vrx);
32     y = analogRead(vry);
33
34     // conversion d'angle :
35     if(x >= 506){
36
37         data.lxAxisValue = map(x,506,1023,0,255);
38         data.sens = AVANT;
39     }
40     else{
41         data.lxAxisValue = map(x,0,505,255,0);
42         data.sens = ARRIERE;
43     }
44
45     if(y >= 518){
46
47         data.lyAxisValue = map(y,518,1023,60,90);
48     }
```

Code Arduino de la manette qui contrôle la voiture (suite)

```
manette_finale | Arduino IDE 2.3.2
Fichier Modifier Croquis Outils Aide

manette_finale.ino
22
23 Serial.begin(9600);
24 btSerial.begin(38400);
25 }
26 int x,y;
27
28 void loop()
29 {
30
31 x = analogRead(vrx);
32 y = analogRead(vry);
33
34 // conversion d'angle :
35 if(x >= 506){
36
37 data.lxAxisValue = map(x,506,1023,0,255);
38 data.sens = AVANT;
39 }
40 else{
41 data.lxAxisValue = map(x,0,505,255,0);
42 data.sens = ARRIERE;
43 }
44
45 if(y >= 518){
46
47 data.lyAxisValue = map(y,518,1023,60,90);
48 }
49 else{
50 data.lyAxisValue = map(y,0,517,30,60);
51 }
52
53 Serial.print("var x = ");
54 Serial.print(data.lxAxisValue);
55 Serial.print("          var y = ");
56 Serial.print((int)data.lyAxisValue);
57
58
59
60 String dataString;
61 dataString = dataString
62 | + data.lxAxisValue + ","
63 | + data.lyAxisValue + ","
64 | + "\n";
65
66 // envoie des données via bluetooth
67 btSerial.print(dataString);
68
69
```

Code Arduino de la voiture :

```
programme_voiture_final | Arduino IDE 2.3.2
Fichier Modifier Croquis Outils Aide
Selectionner une carte

programme_voiture_final.ino
1  #include <SoftwareSerial.h>
2  #include <Servo.h>
3
4  #define AVANT 1
5  #define ARRIERE 0
6  #define POINT_MORT_POSITION 60
7
8  SoftwareSerial btSerial(10, 11); // RX | TX
9  Servo myservo;
10
11 struct PacketData
12 {
13     byte lxAxisValue;
14     byte lyAxisValue;
15 };
16
17 PacketData data;
18
19 //Ports de commande du moteur 1
20 int motorPin1 = 12;
21 int motorPin2 = 13;
22 int enablePinA = 7;
23
24 //Ports de commande du moteur 2
25 int motorPin3 = 9;
26 int motorPin4 = 8;
27 int enablePinB = 6;
28
29
30
31 void setup()
32 {
33     Serial.begin(9600); // Initialisation de la communication série pour le moniteur série
34     btSerial.begin(38400);
35     myservo.attach(5);
36
37     // Configuration des ports en mode "sortie" DU MOTEUR 1
38     pinMode(motorPin1, OUTPUT);
39     pinMode(motorPin2, OUTPUT);
40     pinMode(enablePinA, OUTPUT);
41
42     // Configuration des ports en mode "sortie" DU MOTEUR 2
43     pinMode(motorPin3, OUTPUT);
44     pinMode(motorPin4, OUTPUT);
45     pinMode(enablePinB, OUTPUT);
46
47     // config capteur :
48     pinMode(capteur_gauche, INPUT);
```

Code Arduino de la voiture (suite) :

The image shows the Arduino IDE 2.3.2 interface. The top menu bar includes 'Fichier', 'Modifier', 'Croquis', 'Outils', and 'Aide'. The toolbar contains icons for saving, running, and other IDE functions. The main workspace displays a C++ program named 'programme_voiture_final.ino'. The code is as follows:

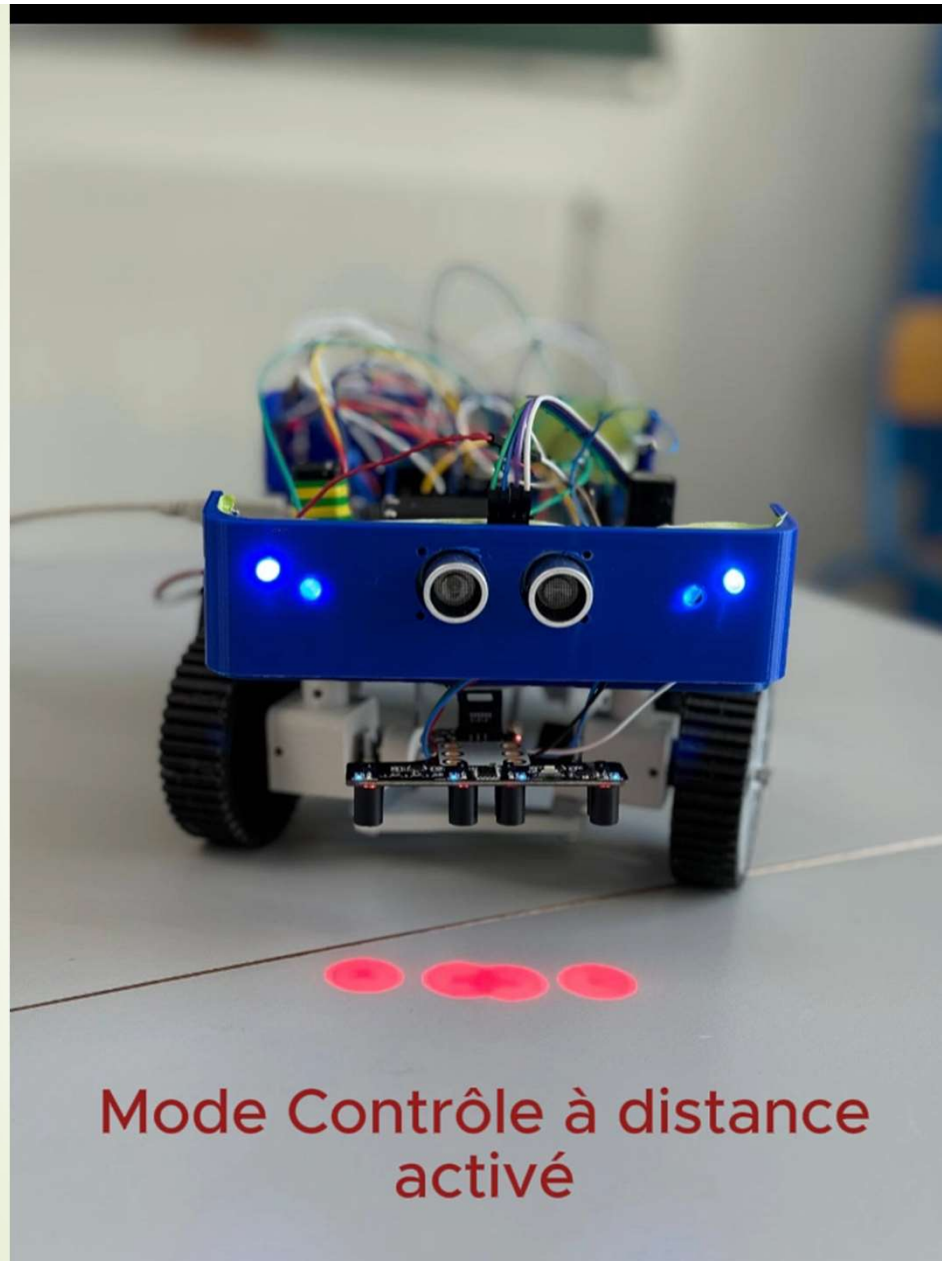
```
1 // ...
2 // ...
3 // ...
4 // ...
5 // ...
6 // ...
7 // ...
8 // ...
9 // ...
10 // ...
11 // ...
12 // ...
13 // ...
14 // ...
15 // ...
16 // ...
17 // ...
18 // ...
19 // ...
20 // ...
21 // ...
22 // ...
23 // ...
24 // ...
25 // ...
26 // ...
27 // ...
28 // ...
29 // ...
30 // ...
31 // ...
32 // ...
33 // ...
34 // ...
35 // ...
36 // ...
37 // ...
38 // ...
39 // ...
40 // ...
41 // ...
42 // ...
43 // ...
44 // ...
45 // ...
46 // ...
47 // ...
48 // ...
49 // ...
50 // ...
51 // ...
52 // ...
53 // ...
54 // ...
55 // ...
56 // ...
57 // ...
58 // ...
59 // ...
60 // ...
61 // ...
62 // ...
63 // ...
64 // ...
65 // ...
66 // ...
67 // ...
68 // ...
69 // ...
70 // ...
71 // ...
72 // ...
73 // ...
74 // ...
75 // ...
76 // ...
77 // ...
78 // ...
79 // ...
80 // ...
81 // ...
82 // ...
83 // ...
84 // ...
85 // ...
86 // ...
87 // ...
88 // ...
89 // ...
90 // ...
91 // ...
92 // ...
93 // ...
94 // ...
95 // ...
96 // ...
97 // ...
98 // ...
99 // ...
100 // ...
101 // ...
102 // ...
103 // ...
104 // ...
105 // ...
106 // ...
107 // ...
108 // ...
```




Test général de la voiture :

A- Mode manuelle, conduite à distance

B- Mode autonome, Parking automatique



Mode Contrôle à distance
activé



Vous retrouverez le code informatique (Arduino manette et voiture) ainsi que l'ensemble des pièces sous format STL prêt à être imprimées sur notre compte GitHub :

<https://github.com/Ousmane001>



Merci!

Ousmane Diakité
Promo 2023/2024